

Datos generales del curso

Escuela	Ingeniería de Software
Código del curso	SOFT-645
Nombre del curso	Fundamentos de Python
Semanas totales del curso	4
Horas semanales	Lectivas: 4 Trabajo extraclase: 9 o 10 según cronograma
Horas totales del curso	Lectivas: 16 Trabajo extraclase: 29 Totales: 45
Cantidad de créditos	1
Modalidad	Virtual en vivo
Versión del programa	2.0

Competencia del curso

CSOFT-PROG2-3	Fundamentos de lenguajes de programación	
Área de conocimiento:	Programación/Desarrollo de software (PROG)	
Nivel SFIA: 2	Competencia (propósito)	Comprender las funciones básicas de los lenguajes de programación para el diseño de aplicaciones informáticas de complejidad baja e intermedia, seleccionando las estructuras de control y las herramientas que faciliten el desarrollo de software de manera detallada.
Aspectos profesionales	Autonomía	- Determina cuándo buscar orientación en situaciones inesperadas.
	Influencia	- Interactúa con sus compañeros inmediatos y puede influir sobre ellos.
	Complejidad	- Puede aplicar el pensamiento creativo o sugerir nuevas formas de abordar una tarea.
	Capacidades específicas	1. Reconoce las estructuras de datos y las herramientas del lenguaje de programación Python. 2. Describe las funciones básicas del lenguaje de programación Python para el diseño de aplicaciones.

Descripción del curso

Python consiste en un lenguaje de programación de código abierto que permite el diseño de código orientado a objetos, imperativo y funcional, destacado por su fácil interpretación, lectura y uso en el desarrollo de software destinado a la analítica y visualización de datos y a la automatización de tareas.

Las principales temáticas por abordar en el curso son la introducción a Python, los tipos de datos y variables, las estructuras de datos y el almacenamiento.

El curso está diseñado por competencias y alineado con el marco global de habilidades y competencias para un mundo digital SFIA8, por lo que se propone que los estudiantes logren responder a un nivel de responsabilidad 2 en el área de Programación y Desarrollo de Software (PROG) de manera que codifica programas simples mediante el lenguaje de programación Python.

Perfil de ingreso al curso

1. Conocimiento básico sobre uso de la computadora.

Relación del curso con la empleabilidad

1. Programador
2. Desarrollador de aplicaciones
3. Área de infraestructura de información

Contenidos temáticos del curso

Tema 1. Introducción a Python

- Pensamiento computacional
- Instalación del ambiente de desarrollo
- Primeros pasos con Python
- Sintaxis básica y convenciones
- Uso de entornos virtuales

Tema 2. Lenguaje de programación

- Tipos de datos en Python
- Tipos de variables y constantes
- Operadores aritméticos, lógicos y de comparación
- Estructuras de control (condicionales y bucles)
- Entrada y salida de datos

Tema 3. Estructuras de datos

- Listas en Python
- Tuplas: características y usos
- Diccionarios: claves y valores
- Conjuntos (sets) y sus aplicaciones
- Manipulación y comprensión de listas

Tema 4. Almacenamiento

- Almacenamiento en texto (lectura y escritura)
- Manipulación básica de archivos CSV
- Gestión de archivos y directorios
- Manejo de excepciones al trabajar con archivos

Saberes desglosados por capacidades

Capacidades específicas	Temáticas relacionadas	Actividades de comprobación.
1. Reconoce las estructuras de datos y las herramientas del lenguaje de programación Python.	- Tema 3. Estructuras de datos - Tema 4. Almacenamiento	Proyecto
		Laboratorios
2. Describe las funciones básicas del lenguaje de programación Python para el diseño de aplicaciones.	- Tema 1. Introducción a Python - Tema 2. Lenguaje de programación	Proyecto
		Laboratorios

Evaluación

El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de aprendizaje:

Actividades de comprobación	Tipo de Evaluación			Porcentaje
	D	P	C	
Proyecto (1)		x		40%
Laboratorios (3)	x			60%
Total				100%
*Descripción de siglas: D (desempeño), P (producto), C (conocimiento)				

Proyecto. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación en consola que permita el almacenamiento de información en un archivo de texto y su recuperación mediante el uso del lenguaje de programación Python. Los estudiantes deben implementar las funcionalidades necesarias para agregar, eliminar, modificar y consultar los datos almacenados que garanticen la correcta manipulación de información en el archivo. Esta actividad de evaluación utiliza la siguiente rúbrica:

Instrucciones: Esta actividad se realiza durante las horas de trabajo extraclase y de manera individual o grupal según lo indique el docente.

- **Complejidad según competencia:** Intermedia
- **Tipo de evaluación:** Producto
- **Capacidad(es) específica(s):**

- Reconoce las estructuras de datos y las herramientas del lenguaje de programación Python. - Describe las funciones básicas del lenguaje de programación Python para el diseño de aplicaciones. ● Enfoque: Práctico									
1. Comprensión del enunciado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
2. Selección de estructuras y herramientas de Python									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
3. Aplicación de estructuras de datos y operaciones en Python									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
4. Desarrollo de la aplicación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
5. Verificación de la aplicación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
6. Acatamiento de la retroalimentación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
7. Exposición de la aplicación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			

Laboratorios. Los laboratorios consisten en una serie de ejercicios prácticos cortos que se realizan dentro de la sesión sincrónica en el que se requiere la ejecución de los diversos comandos y sintaxis de Python. Los estudiantes deben implementar diversas estructuras de control como condicionales, bucles y excepciones para el aseguramiento del correcto flujo de ejecución de los programas. Esta actividad de evaluación utiliza la siguiente rúbrica:

Instrucciones: Esta actividad se realiza bajo supervisión del docente dentro de la sesión sincrónica y de manera individual o grupal según se indique.

- **Complejidad según competencia:** Intermedia
- **Tipo de evaluación:** Desempeño
- **Capacidad(es) específica(s):**
 - Reconoce las estructuras de datos y las herramientas del lenguaje de programación Python.
 - Describe las funciones básicas del lenguaje de programación Python para el diseño de aplicaciones.
- **Enfoque:** Teórico-Práctico

1. Comprensión de la funcionalidad de la estructura de control									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
2. Aplicación de la estructura de control									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
3. Verificación de la estructura de control									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
4. Acatamiento de retroalimentación									
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
5. Entrega de la solución del ejercicio									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			

Recursos didácticos

- Los software que compilan el lenguaje de programación Python, de uso libre y disponibles en la web, facilitan a los estudiantes un espacio de desarrollo para la creación de aplicaciones informáticas que permiten el manejo de información de textos mediante estructuras de control.

- La [biblioteca de la Universidad](#), Ignacio Trejos Zelaya, es el recurso bibliográfico con el que cuentan los docentes y estudiantes para realizar consultas de libros, revistas, tesis y manuales tanto físicos como digitales.
- El servicio con licenciamiento de Google Workspace for Education Plus permite a los [estudiantes](#) y [docentes](#) contar con diversos productos como espacios de almacenamiento en la nube, herramientas de ofimática y aplicaciones de comunicación sincrónica y asincrónica que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- El [Centro de Asistencia](#) es la plataforma de soporte que brinda al estudiante y al docente la facilidad de realizar consultas o reportar casos específicos a cualquiera de las áreas de la universidad por medio de tiquetes. La autenticación de ingreso al centro de asistencia se realiza con el correo electrónico institucional otorgado y se encuentra disponible 24x7
- La Universidad CENFOTEC además de los recursos didácticos mencionados anteriormente, cuenta con un [Sistema de Gestión de Aprendizaje](#) (LMS por sus siglas en inglés) en el cual el docente y los estudiantes pueden disponer de los materiales del curso, realizar la entrega de actividades de aprendizaje y consultar las retroalimentaciones hechas por el docente de los diversos trabajos.

Metodologías

- La metodología de enseñanza directa permite al profesor la explicación de los principios básicos del lenguaje de programación Python a los estudiantes mediante el uso de diagramas en el que se ejemplifica el código fuente que requiere una aplicación informática.
- La metodología de aprendizaje basado en proyectos facilita que los estudiantes apliquen las funciones y estructuras de datos del lenguaje de programación Python para el diseño de un software que permita la gestión de la información en un archivo de texto y su recuperación.

- La guía del docente permite que el profesor dedique parte de la lección a la orientación de los estudiantes en el desarrollo de la programación necesaria para el diseño de soluciones a problemas utilizando el lenguaje de programación Python.

Estrategias técnicas

- La [estrategia metodológica XperiencEd AI ®](#) propone una distribución flexible del tiempo de clase organizada en tres momentos clave. De un 20% a un 40% de la sesión se destina a la exposición magistral por parte del docente para la presentación de conceptos, modelos y ejemplos. Posteriormente, de un 60% a un 40% del tiempo se dedica a la aplicación práctica mediante talleres, laboratorios, ejercicios guiados y estudios de caso focalizados en el desarrollo de habilidades específicas. Finalmente, el 20% de la clase se reserva para la revisión de los ejercicios, la resolución de dudas, la retroalimentación continua y el cierre analítico de la sesión. A lo largo de este proceso, la inteligencia artificial actúa como un socio cognitivo para los estudiantes, potenciando sus capacidades de análisis, creatividad y pensamiento crítico, sin sustituir la reflexión ni el juicio ético humano. Esta integración consolida un aprendizaje experiencial activo y la construcción de resultados de aprendizaje significativos.
- La visualización de videos en Internet facilita a los estudiantes el refuerzo de su comprensión sobre las estructuras de control lo que orienta los procesos de programación con el lenguaje Python.
- La elaboración de fichas permite a los estudiantes el resumen de la información sobre estructuras de control del lenguaje Python para el desarrollo de aplicaciones informáticas que facilitan el manejo de texto.

Cronograma

Semanas	Sesiones	Contenido
1	1	Actividades en clase Presentación de contenidos: Tema 1. Introducción a Python y Tema 2. Lenguaje de programación. (20% de la clase) Actividad práctica: Laboratorio 1. (60% de la clase) Retroalimentación: Revisión de solución de la actividad en clase, resolución de dudas, discusión, análisis y cierre de la clase. Asignación de proyecto del curso. (20% de la clase)
		Actividad extraclase: Se trabaja en los pendientes del laboratorio 1 y en el avance del proyecto. (Tiempo estimado: 9 horas)
2	2	Actividades en clase Presentación de contenidos: Tema 2. Lenguaje de programación y Tema 3. Estructuras de datos. (20% de la clase) Actividad práctica: Laboratorio 2. (60% de la clase) Retroalimentación: Revisión de solución de la actividad en clase, resolución de dudas, discusión, análisis y cierre de la clase. (20% de la clase)
		Actividad extraclase: Se trabaja en los pendientes del laboratorio 2 y en el avance del proyecto. (Tiempo estimado: 10 horas)
3	3	Actividades en clase Presentación de contenidos: Tema 3. Estructuras de datos y Tema 4. Almacenamiento. (20% de la clase) Actividad práctica: Laboratorio 3. (60% de la clase) Retroalimentación: Revisión de solución de la actividad en clase, resolución de dudas, discusión, análisis y cierre de la clase. (20% de la clase)
		Actividad extraclase: Se trabaja en los pendientes del laboratorio 3 y en el avance del proyecto. (Tiempo estimado: 10 horas)
4	4	Actividades en clase Presentación de contenidos: Tema 4. Almacenamiento (20% de la clase)

		Actividad práctica: Presentación final del proyecto. (60% de la clase) Retroalimentación: Resolución de dudas, discusión, análisis y cierre de la clase. (20% de la clase)
5	-	Entrega de notas, cierre del curso y trámite de insignias digitales.

Fuentes de información

Algar Díaz, M. J. & Fernández de Sevilla Vellón, M. (2019). *Introducción práctica a la programación con Python:* (ed.). Editorial Universidad de Alcalá.
<https://elibro.net/es/lc/ucenfotec/titulos/124259>

Hinojosa Gutiérrez, Á. (2015). *Python paso a paso:* (ed.). RA-MA Editorial.
<https://elibro.net/es/lc/ucenfotec/titulos/107213>

Muñoz Guerrero, L. E. (II.) & Trejos Buriticá, O. I. (2021). *Introducción a la programación con Python:* (1 ed.). RA-MA Editorial.
<https://elibro.net/es/lc/ucenfotec/titulos/230298>